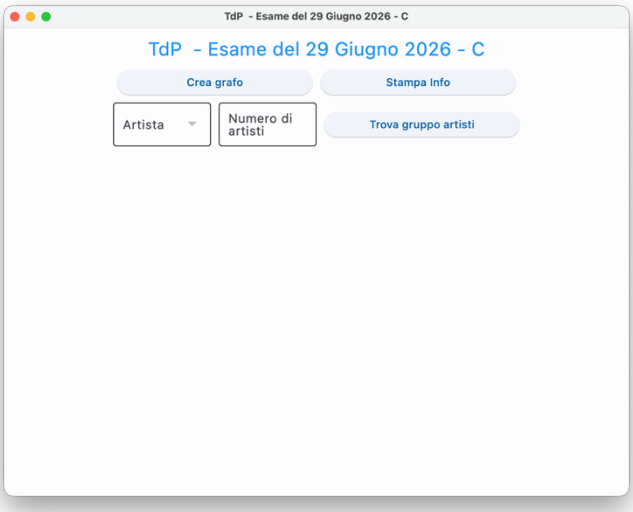
Testo d'esame del 29/06/2026 - Traccia C

Si consideri il database "Chinook", contenente informazioni, fra le altre cose, su artisti (`Artist`), album (`Album`), brani (`Track`), playlist (`Playlist`) e associazioni tra playlist e brani (`PlaylistTrack`). Il database è strutturato secondo il diagramma ER fornito nella pagina seguente. In particolare, ogni artista può avere uno o più album, ogni album può contenere uno o più brani, e ogni brano può comparire in nessuna, una o più playlist. Si intende costruire un'applicazione che permetta di analizzare le relazioni tra artisti in funzione della presenza dei loro brani nelle playlist.

L'applicazione dovrà svolgere le seguenti funzioni.

PUNTO 1



a) L'utente preme il pulsante **"Crea grafo"** per costruire un grafo a partire dai dati presenti nel database.
b) Il grafo è **semplice, non diretto e pesato**. I vertici del grafo sono gli artisti (`Artist`) che hanno almeno un brano presente nella tabella `Track`, tramite i rispettivi album (`Album`). Per ogni artista A, può risultare conveniente aggiungere alla relativa classe i seguenti attributi aggiuntivi:
    - la lista di tutti i brani dell'artista;
    - l'insieme delle playlist in cui compare almeno un suo brano.
c) Esiste un arco tra due artisti distinti A1 e A2 se esiste almeno una playlist che contiene almeno un brano di A1 e almeno un brano di A2. Il **peso** dell'arco è pari al numero di playlist distinte in comune tra i due artisti. Costruito il grafo, l'applicazione visualizza immediatamente:
    - il numero di vertici;
    - il numero di archi.
d) Alla pressione del tasto **"Stampa Info"**, l'applicazione visualizza alcune informazioni relative al grafo. In particolare:
    - l'artista con **grado maggiore**;
    - l'artista con **somma dei pesi incidenti** massima;
    - i 10 archi di peso maggiore, in ordine decrescente di peso; in caso di parità, ordinare alfabeticamente per nome del primo artista e poi del secondo.

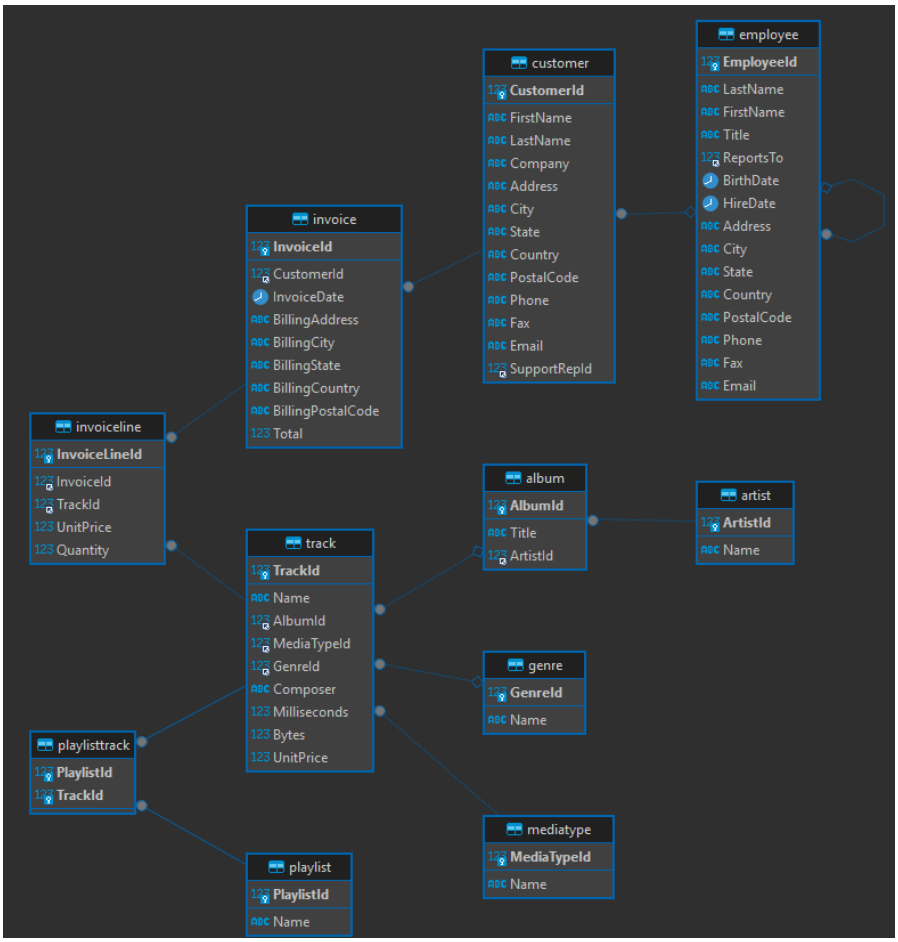
PUNTO 2

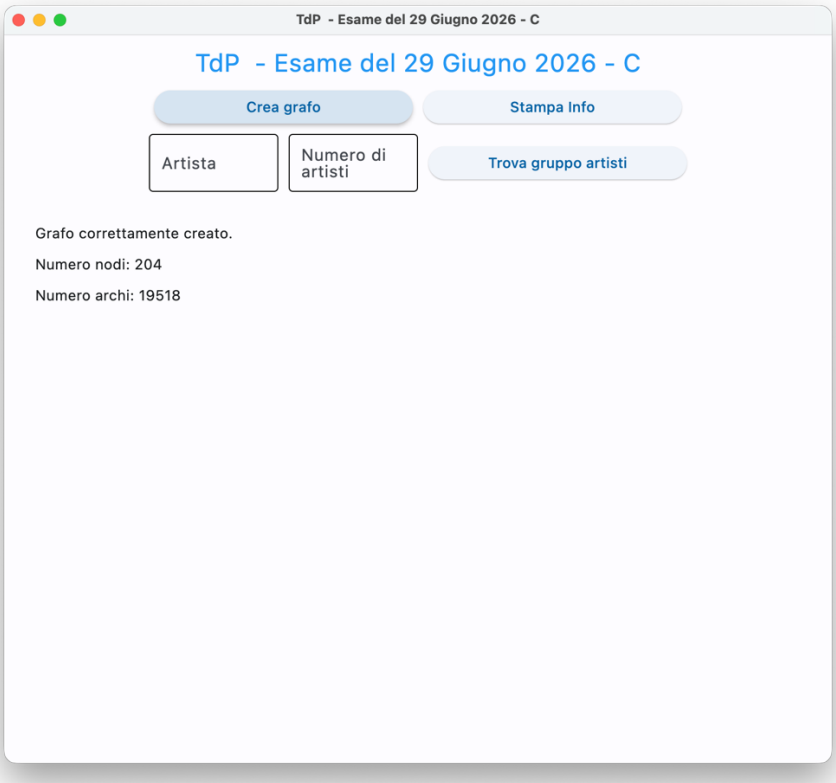
a. L'utente seleziona da un menù a tendina un **artista di partenza** tra quelli presenti nel grafo costruito al punto 1.

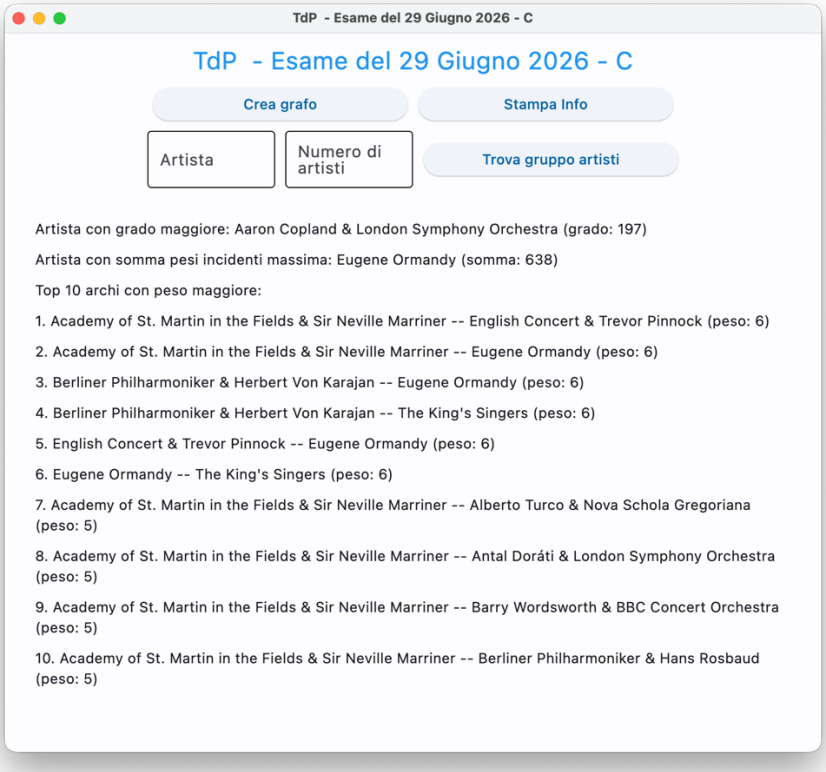
b. L'utente inserisce in un apposito `TextField` un valore intero positivo **N**.
c. Premendo il pulsante **"Trova gruppo artisti"**, l'applicazione deve determinare, mediante **algoritmo ricorsivo**, un insieme di artisti che soddisfi i seguenti vincoli:
    - il gruppo deve contenere esattamente N artisti;
    - il primo artista del gruppo deve essere quello scelto dall'utente;
    - ogni artista aggiunto dopo il primo deve essere adiacente ad almeno uno degli artisti già presenti nel gruppo;
    - non possono comparire nel gruppo due artisti collegati da un arco di peso 1;
    - tra tutte le soluzioni ammissibili, occorre trovare quella che **massimizza la somma del numero totale di brani** degli artisti selezionati.
d. L'applicazione visualizza:
    - la lista degli artisti selezionati, ordinata alfabeticamente;
    - per ciascun artista, il numero di brani e il numero di playlist distinte in cui compare;
    - il numero totale di artisti selezionati;
    - il numero complessivo di brani della soluzione ottima.

Nella realizzazione del codice, si lavori a partire dalle classi e dal database contenuti nel progetto di base. È ovviamente permesso aggiungere o modificare classi e metodi.

Tutti i possibili errori di immissione, validazione dati, accesso al database, ed algoritmici devono essere gestiti, non sono ammesse eccezioni generate dal programma.




TdP - Esame del 29 Giugno 2026 - C
TdP - Esame del 29 Giugno 2026 - C
Crea grafo
Stampa Info
Artista
Numero di artisti
Trova gruppo artisti
Grafo correttamente creato.
Numero nodi: 204
Numero archi: 19518


TdP - Esame del 29 Giugno 2026 - C
TdP - Esame del 29 Giugno 2026 - C
Crea grafo
Stampa Info
Artista
Numero di artisti
Trova gruppo artisti
Artista con grado maggiore: Aaron Copland & London Symphony Orchestra (grado: 197)
Artista con somma pesi incidenti massima: Eugene Ormandy (somma: 638)
Top 10 archi con peso maggiore:
1. Academy of St. Martin in the Fields & Sir Neville Marriner -- English Concert & Trevor Pinnock (peso: 6)
2. Academy of St. Martin in the Fields & Sir Neville Marriner -- Eugene Ormandy (peso: 6)
3. Berliner Philharmoniker & Herbert Von Karajan -- Eugene Ormandy (peso: 6)
4. Berliner Philharmoniker & Herbert Von Karajan -- The King's Singers (peso: 6)
5. English Concert & Trevor Pinnock -- Eugene Ormandy (peso: 6)
6. Eugene Ormandy -- The King's Singers (peso: 6)
7. Academy of St. Martin in the Fields & Sir Neville Marriner -- Alberto Turco & Nova Schola Gregoriana (peso: 5)
8. Academy of St. Martin in the Fields & Sir Neville Marriner -- Antal Doráti & London Symphony Orchestra (peso: 5)
9. Academy of St. Martin in the Fields & Sir Neville Marriner -- Barry Wordsworth & BBC Concert Orchestra (peso: 5)
10. Academy of St. Martin in the Fields & Sir Neville Marriner -- Berliner Philharmoniker & Hans Rosbaud (peso: 5)